

创新实验 - 第二天工作报告

日期：2024 年

报告人：

一、工作概述

今天是创新实验项目的第二天，主要完成了机械结构件的制作、车辆底座的装配以及电机驱动系统的初步调试工作。整体进展顺利，为后续的系统集成奠定了良好基础。

二、主要工作内容

2.1 3D 打印件制作完成

经过昨天的设计优化和打印准备，今天成功完成了所有关键结构件的 3D 打印工作。

打印参数设置

- 材料：PLA/PETG
- 层高：0.2mm
- 填充率：20-30%（根据不同部件的强度需求调整）
- 打印温度：210°C（喷头）/ 60°C（热床）
- 打印速度：50mm/s

完成的打印件

打印件包括电机支架、传感器固定座、连接件等关键部件，所有部件的尺寸精度符合设计要求，表面质量良好，无明显翘曲和层间分离现象。



3D 打印完成的部件



打印件细节展示

质量检查

- ✓ 尺寸公差在 $\pm 0.2\text{mm}$ 以内
 - ✓ 螺纹孔位精确，可正常安装紧固件
 - ✓ 结构强度测试通过，无脆裂现象
 - ✓ 配合面平整度良好
-

2.2 车辆底座装配

利用打印完成的结构件，完成了车辆底座的整体装配工作。

装配流程

1. 底盘框架组装

- 按照设计图纸安装主承载框架
- 使用 M3/M4 螺栓进行紧固
- 确保框架的垂直度和水平度

2. 电机安装

- 将 DM-3507 电机安装到电机支架上
- 调整电机轴线对中，确保同轴度
- 预留 CAN 总线和电源线的走线空间

3. 传动系统连接

- 安装轮系和传动机构
- 检查转动灵活性和间隙配合
- 调整传动比，确保动力传递效率

4. 线缆整理

- 规划 CAN 总线和电源线的布线路径
- 使用扎带固定线缆，避免干涉运动部件
- 预留足够的活动余量



车辆底座装配完成

装配质量验证

- ✓ 整体结构刚性良好，无松动现象
- ✓ 车轮转动顺畅，无卡滞
- ✓ 电机固定牢固，无异常振动
- ✓ 线缆走线合理，美观整洁

2.3 CAN 总线电机调试

完成硬件装配后，开始对 DM-3507 电机进行 CAN 总线通信和基本功能调试。

DM-3507 电机简介

DM-3507 是一款高性能无刷电机，具备以下特性：- 额定功率：200W - 峰值扭矩：3.5 N·m - 通信接口：CAN 2.0 - 控制模式：位置模式、速度模式、扭矩模式 - 编码器分辨率：16 位（65536 线）- 工作电压：24V DC

调试环境搭建

1. 硬件连接

- CAN 总线拓扑：主控板 → CAN 收发器 → 终端电阻（120Ω）
- 电源连接：24V 开关电源供电
- 接地处理：统一接地点，避免地环路干扰

2. 软件配置

- CAN 波特率设置：1Mbps
- 电机 ID 分配：左侧电机 ID=1，右侧电机 ID=2
- 通信协议：遵循 DM-3507 官方协议文档

调试内容

1. 通信测试 - 发送使能指令，成功接收电机反馈 - 读取电机状态信息（位置、速度、电流） - CAN 总线通信正常，无丢包和错误帧

2. 位置模式测试 - 发送位置指令，电机响应正常 - 测试不同位置增益参数的响应特性 - 位置精度：±0.1 度，满足控制要求

3. 速度模式测试 - 设定不同转速，电机平稳加速和减速 - 速度环 PID 参数初步调整 - 稳态误差：<2%

4. 异常处理测试 - 过流保护功能正常 - 堵转保护触发正确 - 错误状态可通过 CAN 总线读取

调试中遇到的问题及解决

问题 1：初次上电电机无响应 - 原因分析：CAN 总线未添加终端电阻，信号反射严重 - 解决方案：在总线两端分别添加 120Ω终端电阻

问题 2：电机运行时有抖动 - 原因分析：速度环 PID 参数不匹配 - 解决方案：降低比例增益，增加积分时间常数

问题 3：偶现 CAN 通信错误 - 原因分析：接地不良，存在干扰 - 解决方案：优化接地布局，增加电源滤波电容

三、技术要点总结

3.1 3D 打印经验

- 对于承载部件，建议填充率提高到 30%以上
- 打印方向要考虑受力方向，使层间粘接方向与主要受力方向垂直
- 关键尺寸可预留 0.1-0.2mm 的加工余量，便于后期修整

3.2 机械装配要点

- 螺纹连接处建议使用螺纹锁固剂，防止振动松动
- 电机安装时要注意热量散逸，预留散热空间
- 线缆走线要避开高温区域和运动干涉区

3.3 CAN 总线调试经验

- CAN 总线必须有终端电阻，且阻值要准确（120Ω±5%）
- 通信波特率越高，线缆长度要求越严格
- 建议增加 CAN 总线隔离，提高系统可靠性
- 电机参数调试要循序渐进，避免大幅度调整引发震荡

四、数据记录

4.1 3D 打印统计

部件名称	数量	单件打印时间	材料用量
电机支架	4	2.5 小时	45g
传感器座	2	1.5 小时	25g

部件名称	数量	单件打印时间	材料用量
连接件	8	0.8 小时	15g
其他小件	若干	-	30g
合计	-	约 12 小时	约 200g

4.2 电机测试数据

测试项目	设定值	实际值	误差
位置控制	360°	359.8°	-0.2°
速度控制	100 RPM	98 RPM	-2%
响应时间	-	50ms	-
最大电流	5A(限制)	4.8A	-

六、总结与反思

今天的工作进展顺利，完成了既定目标。3D 打印件的质量达到预期，装配过程中各部件配合良好，证明了前期设计的合理性。CAN 总线电机调试虽然遇到一些小问题，但都得到了有效解决，积累了宝贵的调试经验。

通过今天的工作，深刻体会到：1. 充分的前期设计能大大减少后期装配调试的工作量 2. 调试过程中要善于分析问题本质，而非盲目尝试 3. 详细的记录和文档对项目进度管理至关重要 4. 团队协作和及时沟通能有效提高工作效率

明天将继续推进传感器集成和控制系统开发工作，争取早日完成整车的基本功能验证。